

Software Defined Networking

Alessia Smeralda Brunello

Matricola: 544964

Hands-On 7

Indice

1	Introduzione	2
2	Definizione del problema	2
2.1	Esercizio 1: Indirizzamento diretto	2
2.2	Esercizio 2: Indirizzamento indiretto	2
2.3	Esercizio 3: Physical Constraints	2
3	Metodologia	3
3.1	Esercizio 1: Indirizzamento diretto	3
3.2	Esercizio 2: Indirizzamento indiretto	3
3.3	Esercizio 3: Physical Constraints	4
4	Output e osservazioni	5
4.1	Esercizio 1: Indirizzamento diretto	5
4.2	Esercizio 2: Indirizzamento indiretto	6
4.3	Esercizio 3: Physical Constraints	7
5	Conclusioni	9

1 Introduzione

Il presente laboratorio ha l'obiettivo di analizzare il comportamento di diverse configurazioni di rete nell'ambito delle Software Defined Networking (SDN), utilizzando l'ambiente di emulazione Mininet.

L'analisi è stata condotta attraverso tre esercizi progressivi, finalizzati a osservare l'impatto della topologia e dei parametri fisici sulle prestazioni della comunicazione di rete:

- **Esercizio 1:** comunicazione diretta tra due host collegati tramite switch;
- **Esercizio 2:** comunicazione tra due host appartenenti a sottoreti differenti tramite router;
- **Esercizio 3:** comunicazione in presenza di vincoli fisici sui collegamenti: ritardo e limitazione di banda.

L'obiettivo complessivo è confrontare scenari di complessità crescente, evidenziando come l'introduzione di dispositivi intermedi e vincoli fisici influenzi parametri quali latenza, raggiungibilità e throughput.

2 Definizione del problema

2.1 Esercizio 1: Indirizzamento diretto

Nel primo esercizio viene considerata una topologia elementare composta da due host collegati mediante uno switch. Il problema consiste nel verificare la possibilità di instaurare una comunicazione TCP diretta tra i due host, senza configurazioni manuali degli indirizzi IP o del routing.

2.2 Esercizio 2: Indirizzamento indiretto

Nel secondo esercizio viene introdotta una topologia composta da due host e un router. Gli host appartengono a due sottoreti differenti e, pertanto, non possono comunicare direttamente senza un dispositivo di instradamento.

Il problema consiste nel configurare correttamente indirizzi IP e gateway in modo da consentire la comunicazione tra le due sottoreti tramite il router.

2.3 Esercizio 3: Physical Constraints

Nel terzo esercizio viene analizzato uno scenario più realistico, nel quale ai collegamenti di rete vengono applicati vincoli fisici. In particolare, sono stati introdotti:

- un ritardo di propagazione pari a 75 ms;
- una banda massima pari a 100 Mbps.

Il problema consiste nel valutare come tali vincoli influenzino le prestazioni della comunicazione, con particolare riferimento alla latenza misurata tramite `ping` e al throughput misurato tramite `iperf`.

3 Metodologia

3.1 Esercizio 1: Indirizzamento diretto

La rete è stata avviata in Mininet utilizzando una topologia semplice composta da un singolo switch e due host:

```
sudo mn --topo single,2
```

Successivamente, sono state aperte due finestre `xterm`, una per ciascun host:

```
xterm h1 h2
```

Sul primo host, `h1`, è stato avviato un server TCP tramite il comando:

```
nc -l 5432
```

Sul secondo host, `h2`, è stata instaurata una connessione verso l'indirizzo IP di `h1`:

```
nc 10.0.0.1 5432
```

Il traffico generato è stato inoltre osservato tramite Wireshark, al fine di verificare i pacchetti scambiati durante la comunicazione.

3.2 Esercizio 2: Indirizzamento indiretto

La topologia è stata definita mediante uno script Python per Mininet. Essa prevede due host appartenenti a sottoreti differenti e un router incaricato dell'instradamento tra esse.

La configurazione degli indirizzi IP utilizzata è la seguente:

- **Host 1:** 10.0.1.1/24;
- **Host 2:** 10.0.2.1/24;
- **Router:** 10.0.1.254/24 e 10.0.2.254/24.

La raggiungibilità tra gli host è stata verificata tramite il comando:

```
h1 ping h2
```

3.3 Esercizio 3: Physical Constraints

Per introdurre i vincoli fisici sui collegamenti è stata utilizzata la classe **TCLink** di Mininet, che consente di configurare parametri quali ritardo e banda disponibile.

I test sono stati condotti utilizzando due strumenti:

- `ping`, per misurare la latenza tra gli host;
- `iperf`, per misurare la banda effettivamente disponibile.

Il test di latenza è stato eseguito con il comando:

```
h1 ping h2
```

Per il test di throughput, sul primo host è stato avviato il server `iperf`:

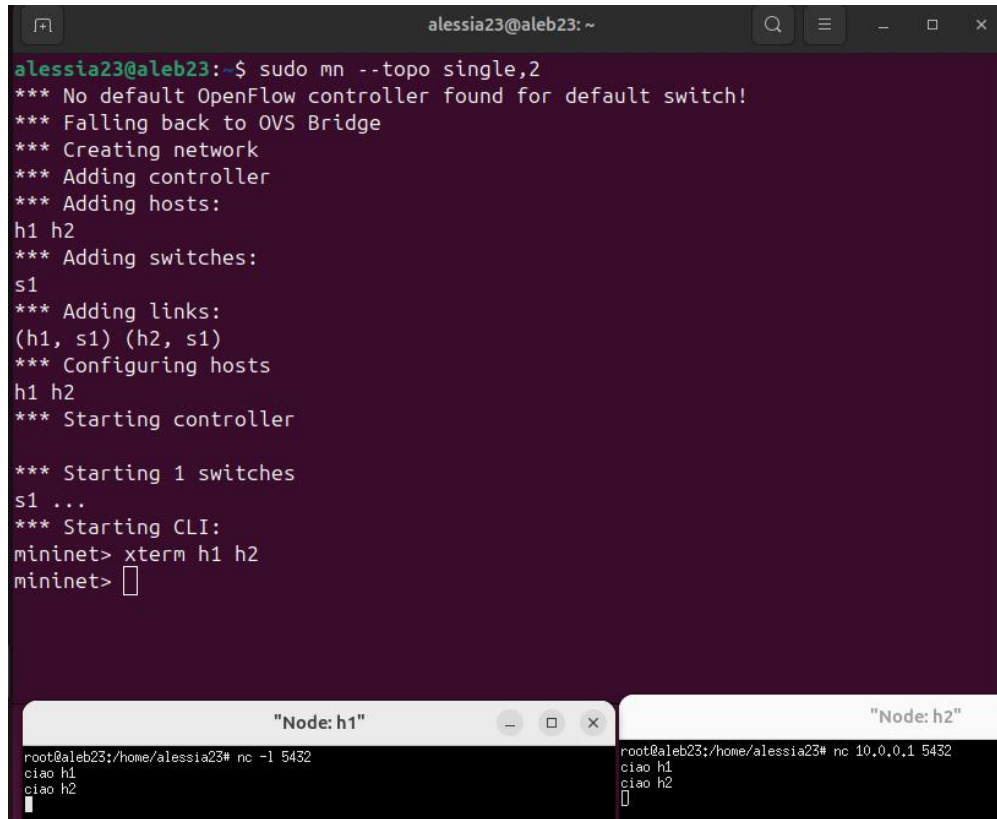
```
iperf -s
```

Sul secondo host è stato avviato il client:

```
iperf -c 10.0.1.1
```

4 Output e osservazioni

4.1 Esercizio 1: Indirizzamento diretto



```
alessia23@aleb23:~$ sudo mn --topo single,2
*** No default OpenFlow controller found for default switch!
*** Falling back to OVS Bridge
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller

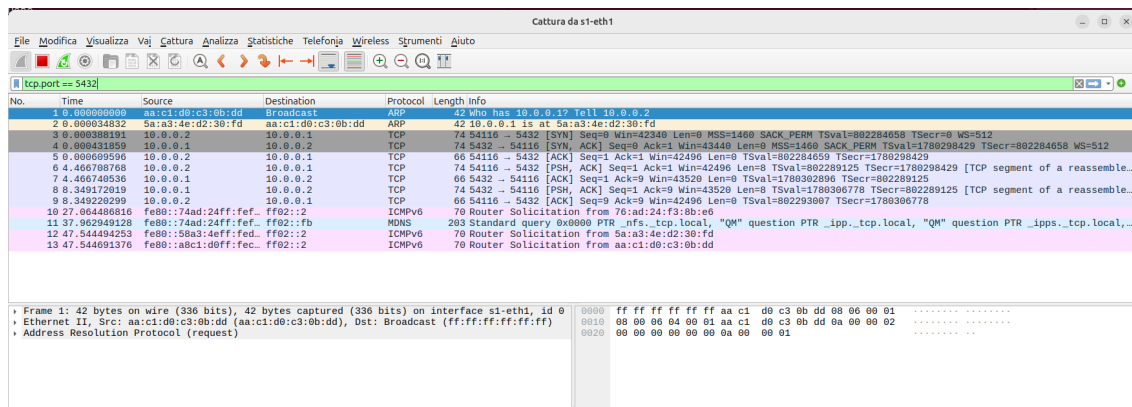
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> xterm h1 h2
mininet> 
```

```
root@aleb23:/home/alessia23# nc -l 5432
ciao h1
ciao h2

root@aleb23:/home/alessia23# nc 10.0.0.1 5432
ciao h1
ciao h2

```

Figura 1: Output del comando eseguito su xterm



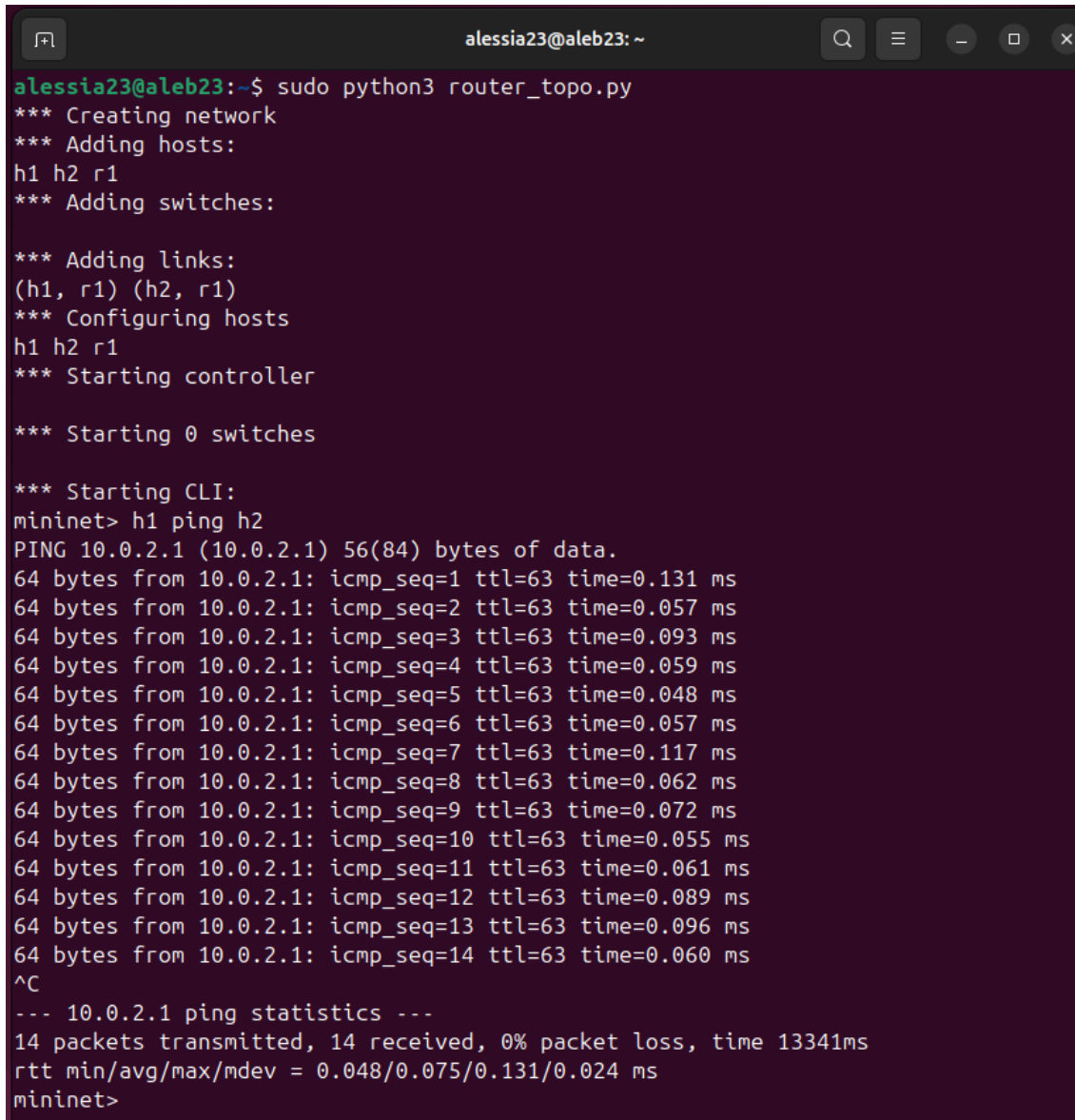
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	aa:c1:d0:c3:0b:dd	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
2	0.000034832	5a:a3:4e:d2:30:fd	aa:c1:d0:c3:0b:dd	ARP	42	10.0.0.1 is at 5a:a3:4e:d2:30:fd
3	0.000038891	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	74	54116 → 5432 [SYN] Seq=0 Win=42340 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=802284658 TSecr=0 WS=512
4	0.000431859	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	74	5432 → 54116 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43440 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1780298429 TSecr=802284658 WS=512
5	0.000609596	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	66	54116 → 5432 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=42496 Len=0 TSval=802284659 TSecr=1780298429
6	4.466708768	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	74	54116 → 5432 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=42496 Len=0 TSval=802289125 TSecr=1780298429 [TCP segment of a reassembled...
7	4.466740536	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	66	5432 → 54116 [ACK] Seq=1 Ack=9 Win=43520 Len=0 TSval=1780306778 TSecr=802289125
8	8.349172019	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	74	5432 → 54116 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=9 Win=43520 Len=0 TSval=1780306778 TSecr=802289125 [TCP segment of a reassembled...
9	8.349226299	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	66	54116 → 5432 [ACK] Seq=9 Ack=9 Win=42496 Len=0 TSval=802293007 TSecr=1780306778
10	27.064480816	fe80::74ad:24ff:fe02::12	ff02::12	ICMPv6	78	Router Solicitation from 78:ad:24:f3:0b:e6
11	37.962949128	fe80::74ad:24ff:fe02::fb	ff02::12	MDNS	203	Standard query 0x0000 PTR _nfs._tcp.local, "QM" question PTR _ipps._tcp.local, ...
12	47.544494253	fe80::58a3:4eff:fedc::12	ff02::12	ICMPv6	78	Router Solicitation from 5a:a3:4e:d2:30:fd
13	47.544601376	fe80::abci:d0ff:fedc::12	ff02::12	ICMPv6	78	Router Solicitation from aa:c1:d0:c3:0b:dd

Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface si-eth1, id 0
Ethernet II, Src: aa:c1:d0:c3:0b:dd (aa:c1:d0:c3:0b:dd), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

Figura 2: Traffico osservato con Wireshark

Dall'esecuzione del test emerge che i due host riescono a comunicare correttamente tramite il protocollo TCP. La comunicazione avviene in modo diretto attraverso lo switch, senza la necessità di configurare manualmente indirizzi IP o gateway. La latenza osservata risulta molto bassa, coerentemente con la semplicità della topologia e con l'assenza di dispositivi di instradamento intermedi.

4.2 Esercizio 2: Indirizzamento indiretto



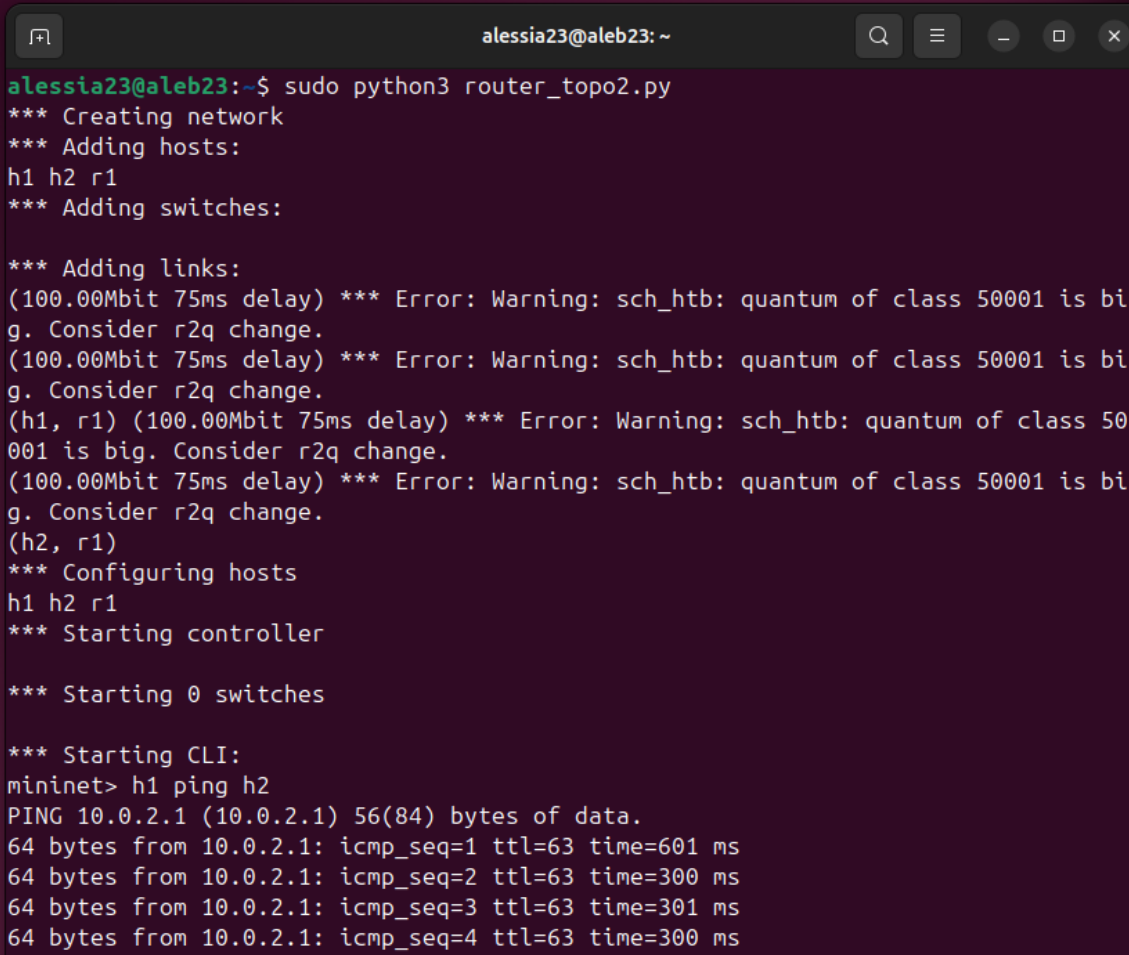
```
alessia23@aleb23: ~  
alessia23@aleb23:~$ sudo python3 router_topo.py  
*** Creating network  
*** Adding hosts:  
h1 h2 r1  
*** Adding switches:  
  
*** Adding links:  
(h1, r1) (h2, r1)  
*** Configuring hosts  
h1 h2 r1  
*** Starting controller  
  
*** Starting 0 switches  
  
*** Starting CLI:  
mininet> h1 ping h2  
PING 10.0.2.1 (10.0.2.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.131 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.057 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.093 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.059 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.048 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.057 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.117 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=8 ttl=63 time=0.062 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=9 ttl=63 time=0.072 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=10 ttl=63 time=0.055 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=11 ttl=63 time=0.061 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=12 ttl=63 time=0.089 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=13 ttl=63 time=0.096 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=14 ttl=63 time=0.060 ms  
^C  
--- 10.0.2.1 ping statistics ---  
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13341ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.075/0.131/0.024 ms  
mininet>
```

Figura 3: Output del comando ping

Il comando **ping** mostra che la comunicazione tra **h1** e **h2** avviene correttamente tramite il router. Questo conferma che la configurazione degli indirizzi IP e dei gateway è stata eseguita in modo appropriato.

Rispetto al primo esercizio, la latenza risulta leggermente superiore, poiché il traffico deve attraversare un dispositivo di instradamento intermedio. Tuttavia, l'incremento rimane contenuto, dato che non sono ancora presenti vincoli fisici significativi sui collegamenti.

4.3 Esercizio 3: Physical Constraints



```
alessia23@aleb23: ~  
alessia23@aleb23:~$ sudo python3 router_topo2.py  
*** Creating network  
*** Adding hosts:  
h1 h2 r1  
*** Adding switches:  
  
*** Adding links:  
(100.00Mbit 75ms delay) *** Error: Warning: sch_htb: quantum of class 50001 is big. Consider r2q change.  
(100.00Mbit 75ms delay) *** Error: Warning: sch_htb: quantum of class 50001 is big. Consider r2q change.  
(h1, r1) (100.00Mbit 75ms delay) *** Error: Warning: sch_htb: quantum of class 50001 is big. Consider r2q change.  
(100.00Mbit 75ms delay) *** Error: Warning: sch_htb: quantum of class 50001 is big. Consider r2q change.  
(h2, r1)  
*** Configuring hosts  
h1 h2 r1  
*** Starting controller  
  
*** Starting 0 switches  
  
*** Starting CLI:  
mininet> h1 ping h2  
PING 10.0.2.1 (10.0.2.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=601 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=300 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=301 ms  
64 bytes from 10.0.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=300 ms
```

Figura 4: Output del comando ping


```
"Node: h1"
root@aleb23:/home/alessia23# iperf -s
-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
[ 1] local 10.0.1.1 port 5001 connected with 10.0.2.1 port 58760 (icwnd/mss/irt
t=14/1448/451208)
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.8239 sec 82.6 MBytes 64.0 Mbits/sec
█

"Node: h2"
root@aleb23:/home/alessia23# iperf -c 10.0.1.1
-----
Client connecting to 10.0.1.1, TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
[ 1] local 10.0.2.1 port 58760 connected with 10.0.1.1 port 5001 (icwnd/mss/irt
t=14/1448/751757)
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 1] 0.0000-11.1387 sec 82.6 MBytes 62.2 Mbits/sec
root@aleb23:/home/alessia23# █
```

Figura 5: Output del comando iperf

Dai risultati ottenuti emerge chiaramente l'effetto dei vincoli fisici introdotti sui collegamenti. Il comando `ping` mostra un aumento significativo della latenza, con un RTT pari a circa 300 ms.

Tale valore è coerente con la configurazione del ritardo: ogni collegamento introduce un delay di 75 ms e il pacchetto deve attraversare il percorso sia in andata sia in ritorno.

Il test effettuato con `iperf` mostra invece un throughput effettivo pari a circa 62–64 Mbit/s, inferiore rispetto al limite teorico configurato di 100 Mbps.

Questa differenza può essere attribuita al comportamento del protocollo TCP. In presenza di un elevato ritardo di rete, gli acknowledgment vengono ricevuti più lentamente, riducendo la quantità di dati che può essere trasmessa in un determinato intervallo di tempo.

5 Conclusioni

Il laboratorio ha permesso di confrontare tre scenari di rete caratterizzati da livelli crescenti di complessità.

Nel complesso viene evidenziato che le prestazioni di una rete non dipendono esclusivamente dalla banda nominale, ma anche dalla topologia, dal ritardo dei collegamenti e dal comportamento dei protocolli di trasporto. Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle reti reali, dove i vincoli fisici e protocollari possono incidere in modo significativo sulle prestazioni effettivamente percepite.